

Covicchioli Ignacio 109428

Parcialito Electro

Enunciado:

La intensidad de E de una onda plano monocrómica que se propaga por agua del mar es 1 V/m a 100 MHz .

Datos: $\epsilon_r = 80$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 4 \text{ S/m}$

a) Obtener α y β .

Bueno, vemos si se puede aproximar a conductor por la tgl. de pérdidas:

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \epsilon} = \frac{4 \text{ S/m}}{2\pi \cdot 100 \text{ MHz} \cdot 80 \epsilon_0} \approx 9 \quad [\text{dimensional}]$$

Como $9 \gg 1$ ^{no es que $\gamma_c \gg \gamma_0$} por el lado de dieléctrico con pérdidas:

$$\gamma = \alpha + j\beta = (j\omega\mu_0(\sigma + j\omega\epsilon))^{\frac{1}{2}} = \underbrace{(39,74 + 39,74j)}_{\text{calculadora}}^{\frac{1}{2}} \text{ 1/m}$$

Dado esto, como $\alpha = \beta$ el material parece comportarse como un conductor ($\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}$)

Respuesta: $\alpha = \beta = 39,74 \text{ 1/m}$

$$\left(\mu_0 = 1,25 \cdot 10^{-6} \frac{\text{N}}{\text{A}^2} ; \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}} \right)$$

b) Como ya se calculó, $\frac{\sigma}{\omega \epsilon} \approx 9$ y, aunque $9 \gg 1$ (no es mucho más grande), como $\alpha = \beta$, el medio es conductor.

c) Campo al recorrer 2 m

Bueno, el campo tiene la expresión de:
(solo parte z^+)

$$E_z(z) = E_0^+ e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)$$

Dónde $\alpha = \beta = 39,74 \text{ 1/m}$

$$E_z(z) = \hat{x} \left(\frac{V}{m} \right) e^{-39,74 \frac{z}{m}} \cos\left(\omega t - 39,74 \frac{z}{m}\right)$$

Si $z = 2m$:

$$E_z(2m) = \hat{x} \left(\frac{V}{m} \right) e^{-79,48} \cos(\omega t - 79,48)$$

con una amplitud de $e^{-79,48} \frac{V}{m} \approx 30,36 \cdot 10^{-36} \frac{V}{m}$

Es decir:

$$E_z(2m) = \hat{x} 30,36 \cdot 10^{-36} \frac{V}{m} \cos(\omega t - 79,48), \text{ muy atenuado}$$

d) Con $Z_m = \sqrt{\frac{j\omega\mu_0}{\sigma + j\omega\epsilon}} = \sqrt{\frac{j2\pi 100 \text{ MHz} \cdot 1,25 \cdot 10^{-6} \text{ N/A}^2}{4 \text{ S/m} + j2\pi 100 \text{ MHz} \cdot 80 \cdot \epsilon_0}}$ calculadora $= 10,4 \Omega + j9,32 \Omega$

$$\vec{H} = \frac{\vec{E}}{Z_m} = \hat{y} \cdot \frac{1 \frac{V}{m} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)}{(10,4 + j9,32) \Omega} = \hat{y} (53,312 - j47,74) \cdot 10^{-36} \frac{A}{m} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)$$

lo pongo de nuevo
en $\hat{z}$ y $\vec{E}$ varía en $\hat{x}$
 $\therefore \vec{H}$ varía en $\hat{y}$

Resumiendo:

RTAS:

a) $\alpha = \beta = 39,74 \text{ 1/m}$

b) $\frac{\sigma}{\omega \epsilon} \approx 9$ i es conductor.

c) $\vec{E}(z) = e^{-79,48z} \frac{V}{m} \cos(\omega t - 79,48z)$

d) $\vec{H} = \hat{y} (53,342 - j47,74) \cdot 10^{-3} e^{-\alpha z} \cos(\beta z + \omega t) \frac{A}{m}$